

Ch3 数据和C · 练习

对应《C Primer Plus（第6版）》第3章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

3-1 填空

填空 ① int 在多数机器占 ____ 字节；能装的最大值约为 ____ 亿。

3-2 填空

填空 ② scanf 读 double 必须用占位符 ____；读 float 用 ____。

3-3 填空

填空 ③ 字符 'A' 的 ASCII 数字是 ____；'A' + 1 等于字符 ____。

3-4 改错

改错 ④ 下面程序想打印"我的身高 1.75 米"，但输出不对。找 2 处问题 + 1 条格式建议，先自己找，再对照答案。

```
/* debug_exercise_103.c - 找 2 处问题 + 1 条格式建议 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int height = 1.75;
    printf("我的身高 %f 米\n", height);
    return 0;
}
```

3-5 编程

编程 ⑤ 写程序：定义 double 变量 r=5.5，用 const double PI=3.14159，打印圆面积（公式 $PI*r*r$ ）。示例输出：

```
ch3_p5_circle.c  
r = 5.5, 圆面积 = 95.033097
```

3-6 编程

编程 ⑥ 写程序：定义两个 `double`，从键盘读入身高和体重，打印 BMI（体重 / （身高米）²）。示例输出：

```
ch3_p6_bmi.c  
输入身高(米)和体重(kg): 1.75 70  
BMI = 22.86
```

3-7 专业场景

专业场景 ⑦（不需要硬件知识）嵌入式里采集 ADC 电压值，存到一个 `unsigned int` 的 `adc`（范围 0~4095）。写程序：定义 `adc=2048`，换算电压 = `adc / 4095.0 * 3.3`，打印电压（保留 2 位）。

3-8 索引

索引 ⑧ 打开《C Primer Plus（第6版）》第 3 章，完成 复习题 1、3、5（题号对应主教材）。

参考答案

① 4 字节；约 21 亿（2147483647）。

思路：32 位 = 4 字节。上界 $2^{31}-1$ 。

② `%lf`；`%f`。

思路：`scanf` 里 `double`→`%lf`、`float`→`%f`，写反读出来乱码（讲义 3.6）。

③ 65；'B'（66）。

思路：字符就是 ASCII 数字，`'A'+1='B'`（讲义 3.4）。

④ 诊断 (本机 gcc 16.1.0 实测): 本题编译能过 (exit=0), 但有 1 个警告 + 2 处"看起来对实际错"。

1. 第 6 行 `int height = 1.75;`——用 `int` 存小数, 1.75 被"静默截断"成 1。这是数据错误, gcc 默认 `-Wall -Wextra` 不报 (需 `-Wconversion` 才提示), 属"静默"类, 最危险。应 `double height = 1.75;`;
2. 第 7 行 `printf("我的身高 %f 米\n", height)`——`%f` 配 `int`, gcc 报 `warning: format '%f' expects 'double' but argument has type 'int' [-Wformat=]` (编译期可见的"警告");
3. 第 7 行 `%f` 默认 6 位小数, 会打出 1.750000——若想打 1.75 用 `%.2f` (格式问题, 不算错但体验差)。

结论: 本题编译能过 $\neq$ 程序正确。修复 = `double height = 1.75; + printf("我的身高 %.2f 米", height)`, 输出「我的身高 1.75 米」。教学点: `int` 存小数的"静默截断"编译器默认发现不了——error/仅警告/静默三类里最难防的一类。

⑤ 参考代码:

```
ch3_p5_circle.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    const double PI = 3.14159;
    double r = 5.5;
    printf("r = %g, 圆面积 = %f\n", r, PI * r * r);
    return 0;
}
```

思路: `const` 防止手滑改 `PI`。常见错法: 给 `PI` 用 `%d` (乱码); 或忘加 `const`。

⑥ 参考代码：

```
ch3_p6_bmi.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double h, w;
    printf("输入身高(米)和体重(kg): ");
    scanf("%lf %lf", &h, &w);
    printf("BMI = %.2f\n", w / (h * h));
    return 0;
}
```

思路：一次 scanf 读两个值，中间空格分隔。**常见错法：**用 %f 读 double（乱码，讲义 3.6）。

⑦ 参考代码（ADC 电压换算）：

```
ch3_p7_adc.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    unsigned int adc = 2048;
    double volt = adc / 4095.0 * 3.3;
    printf("ADC=%u, 电压 = %.2f V\n", adc, volt);
    return 0;
}
```

思路：除以 4095.0（带 .0）强制转成浮点运算，否则 adc/4095 是整数除法会得 0。这是嵌入式最经典的整数除法坑。**常见错法：**写 adc / 4095 * 3.3——整数除法先算，结果恒 0。